Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

ЗАДАЦИ ЗА ЧЕТВРТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање машина за једносмјерну струју –

1. Оточни генератор једносмјерне струје са подацима: 110 V, 35 A, 1500 o/min, $R_a = 0{,}3\ \Omega$, $R_p = 61\ \Omega$ је испитан индиректном методом одвојених губитака и директном методом помоћу електродинамометра с циљем одређивања степена искориштења при пуном оптерећењу у генераторском и моторском режиму рада. Пад напона на четкицама и додатни губици се могу занемарити.

а) Како треба напајати машину у огледу моторског празног хода при одређивању степена искориштења генератора индиректном методом одвојених губитака?

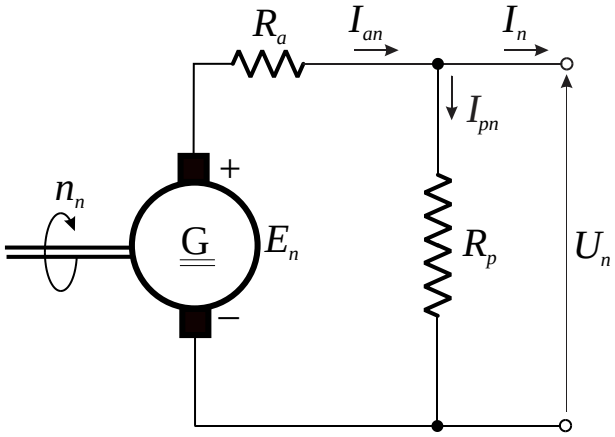
б) Израчунати приближну вриједност степена искориштења при пуном оптерећењу у генераторском режиму рада, ако је при напону одређеном под *а*) и при номиналној брзини обртања измјерена струја у огледу моторског празног хода у износу од 3,4 A.

в) Израчунати стварну вриједност степена искориштења у моторском режиму рада, ако су директном методом помоћу електродинамометра измјерене сљедеће вриједности: $U = 110$ V, $I = 35$ A, $n = 1500$ o/min, $l = 0{,}706$ m, $m = 2{,}925$ kg.

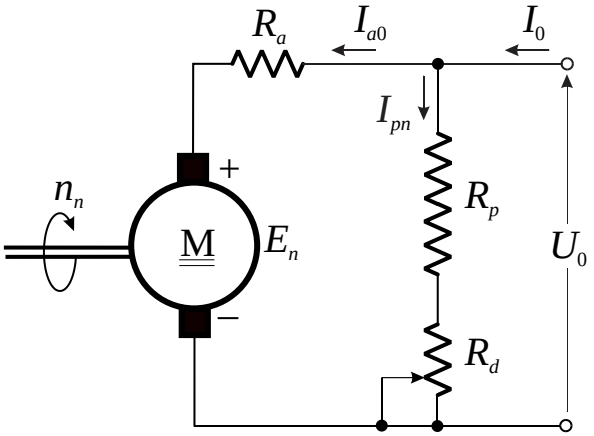
Рјешење:

а) Оглед моторског празног хода користимо да бисмо одредили губитке празног хода, тј. номиналне губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације машине за једносмјерну струју. Да бисмо у огледу моторског празног хода измјерили губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације за генераторски режим, машина мора бити номинално побуђена и мора се обртати номиналном брзином обртања, тј. индукована ЕМС мора бити једнака номиналној ЕМС у генераторском режиму. Номинална побудна струја се подешава помоћу додатног отпорника у колу побуде, док се машина напаја повишеним напоном ($U_0 > U_n$) тако да се добије номинална вриједност индуковане ЕМС генератора.

б) Екв. шема генератора једносмјерне струје са паралелном побудом за номинални режим рада је приказана на Сл. 1-1, док је на Сл. 1-2 приказана екв. шема за оглед моторског празног хода.



Сл. 1-1



Сл. 1-2

Номинална побудна струја генератора износи:

$$I_{pn} = \frac{U_n}{R_p} = \frac{110}{61} \approx 1{,}8\ \text{A}\ .$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Номинална арматурна струја генератора је:

$$I_{an} = I_n + I_{pn} = 35 + 1,8 = 36,8 \text{ A}.$$

Номинална ЕМС генератора износи:

$$E_n = U_n + R_a \cdot I_{an} = 110 + 0,3 \cdot 36,8 \approx 121 \text{ V}.$$

Арматурна струја у огледу моторског празног хода износи:

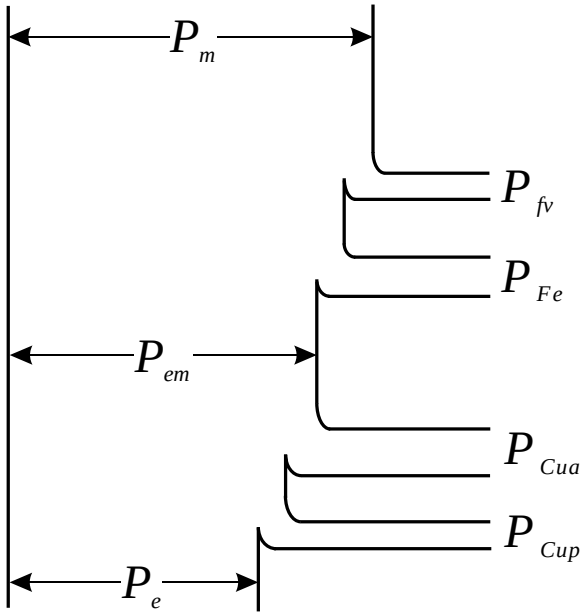
$$I_{a0} = I_0 - I_{pn} = 3,4 - 1,8 = 1,6 \text{ A},$$

тако да је напон напајања у огледу моторског празног хода:

$$U_0 = E_n + R_a \cdot I_{a0} = 121 + 0,3 \cdot 1,6 \approx 121,5 \text{ V}.$$

Номинални губици празног хода, тј. збир губитака у гвожђу и губитака трења и вентилације, се добијају из огледа моторског празног хода и, према структури губитака на Сл. 1-3, износе:

$$P_{Fen} + P_{fv} = P_{e0} - P_{Cua0} = U_0 \cdot I_{a0} - R_a \cdot I_{a0}^{\ 2} = \left(U_0 - R_a \cdot I_{a0}\right) \cdot I_{a0} = E_n \cdot I_{a0} = 121 \cdot 1,6 = 193,6 \text{ W}.$$



Сл. 1-3

Номинална електрична снага генератора износи:

$$P_{en} = U_n \cdot I_n = 110 \cdot 35 = 3850 \text{ W}.$$

Номинални губици у бакру побуде износе:

$$P_{Cupn} = \frac{U_n^{\ 2}}{R_p} = R_p \cdot I_{pn}^{\ 2} = U_n \cdot I_{pn} = 110 \cdot 1,8 = 198 \text{ W}.$$

Номинални губици у бакру арматуре износе:

$$P_{Cuan} = R_a \cdot I_{an}^{\ 2} = 0,3 \cdot \left(36,8\right)^2 \approx 406,3 \text{ W}$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Номинални степен искориштења генератора износи:

$$\eta_{Gn} = \frac{P_{en}}{P_{en} + P_{Cupn} + P_{Cuan} + P_{Fen} + P_{fv}} = \frac{3850}{3850 + 198 + 406,3 + 193,6} = \boxed{0,8283} \text{ или } \boxed{82,83\ \%}.$$

в) Помоћу електродинамометра или тзв. динамо-ваге можемо директно мјерити моменат испитиване машине, а ако на неки начин измјеримо и брзину обртања вратила, можемо директно мјерити механичку снагу. Моменат испитиване машине се мјери помоћу полуге дужине l и тегова масе m и дат је сљедећим изразом:

$$M = m \cdot g \cdot l\,,$$

док је механичка снага испитиване машине:

$$P_m = M \cdot \omega = \frac{2\pi}{60} \cdot M \cdot n = \frac{2\pi}{60} \cdot m \cdot g \cdot l \cdot n\,,$$

и за испитивани мотор износи:

$$P_m = \frac{2\pi}{60} \cdot m \cdot g \cdot l \cdot n = \frac{2\pi}{60} \cdot 2,925 \cdot 9,81 \cdot 0,706 \cdot 1500 \approx 3182 \text{ W}\,.$$

Утрошена електрична снага износи:

$$P_e = U_n \cdot I_n = 110 \cdot 35 = 3850 \text{ W}$$

тако да је степен искориштења у моторском режиму:

$$\eta_M = \frac{P_m}{P_e} = \frac{3182}{3850} = \boxed{0,8265} \text{ или } \boxed{82,65\ \%}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

2. Генератор једносмјерне струје са независном побудом и подацима: U_{an} = 450 V, I_n = 100 A, U_{pn} = 500 V, четкице угљено-графитне, испитан је у огледу моторског празног хода (МПХ) при номиналној брзини од 1000 o/min. Резултати испитивања су дати табеларно.

U_{a0} [V]	500	480	460	420	380	340	300	260
I_{a0} [A]	2,50	2,44	2,40	2,31	2,32	2,35	2,50	2,80
I_p [A]	2,95	2,50	2,10	1,70	1,45	1,20	0,95	0,80

U-I методом на 15°C измјерена је укупна отпорност кола индукта 0,3855 Ω са струјом од 10 A и отпорност индуктора (без додатног отпора) 165 Ω са струјом од 1 A. Лабораторија посједује извор једносмјерне струје 500 V, 120 A и разне регулационе отпорнике појединачне снаге 3 kW, као и одговарајући потенциометарски отпорник.

а) Изабрати мјерну опрему и нацртати комплетну шему веза за испитивање генератора једносмјерне струје у огледу МПХ.

б) На основу спроведених мјерења у огледу МПХ одредити вриједност губитака празног хода при номиналној брзини обртања и номиналној вриједности побудне струје.

в) Израчунати номинални степен искориштења снаге генератора.

г) Процјенити највећу могућу релативну грешку на добијеној вриједности за номинални степен искориштења, ако мјерни инструменти имају класу тачности 0,5, а скретања су од 50-100 % скале и ако се додатни губици могу процијенити са грешком 20 %.

Рјешење:

а) Циљ испитивања машине за једносмјерну струју у огледу празног хода (ПХ) је добијање *карактеристике губитака празног хода* $P_{Fe} + P_{fv} = f(E_0)$ и *карактеристике празног хода* тј. *карактеристике магнећења* $E_0 = f(I_p)$ при номиналној брзини обртања. Испитивање се може извршити у моторском или у генераторском режиму рада. Једноставније је испитати машину у огледу моторског празног хода (МПХ), пошто у том случају нема потребе за погонском машином, а нема ни проблема са пуштањем машине у рад. Брзина се током испитивања одржава на номиналној вриједности и то промјеном побудне струје, док се арматурни напон мијења у одређеном опсегу, а при том се мјери и арматурна струја.

Према услову задатка, лабораторија у којој вршимо испитивање посједује извор једносмјерне струје 500 V, 120 A и разне регулационе отпорнике појединачне снаге 3 kW, као и одговарајући потенциометарски отпорник. За подешавање арматурног напона можемо искористити потенциометарски отпорник, имајући у виду да отпорник прикључујемо на извор напона 500 V, те да арматурна струја у огледу не прелази вриједност од 2,8 A. Дакле, за напајање арматурног намотаја у огледу МПХ бирамо нпр. потенциометар са сљедећим подацима: 500 V, 2,5 A. За подешавање побудне струје можемо искористити регулациони отпорник у реостатској вези који је везан на ред са побудним намотајем. Према услову задатака, отпорност индуктора (без додатног отпорника) износи R_p = 165 Ω, док отпорност додатног отпорника у колу побуде одређујемо тако да се при пуном напону од U_{pn} = 500 V постигне минимална измјерена вриједност побудне струје од I_{pmin} = 0,8 A:

$$R_d \geq \frac{U_{pn}}{I_{\mathrm{p\,min}}} - R_p = \frac{500}{0,8} - 165 = 460\,.$$

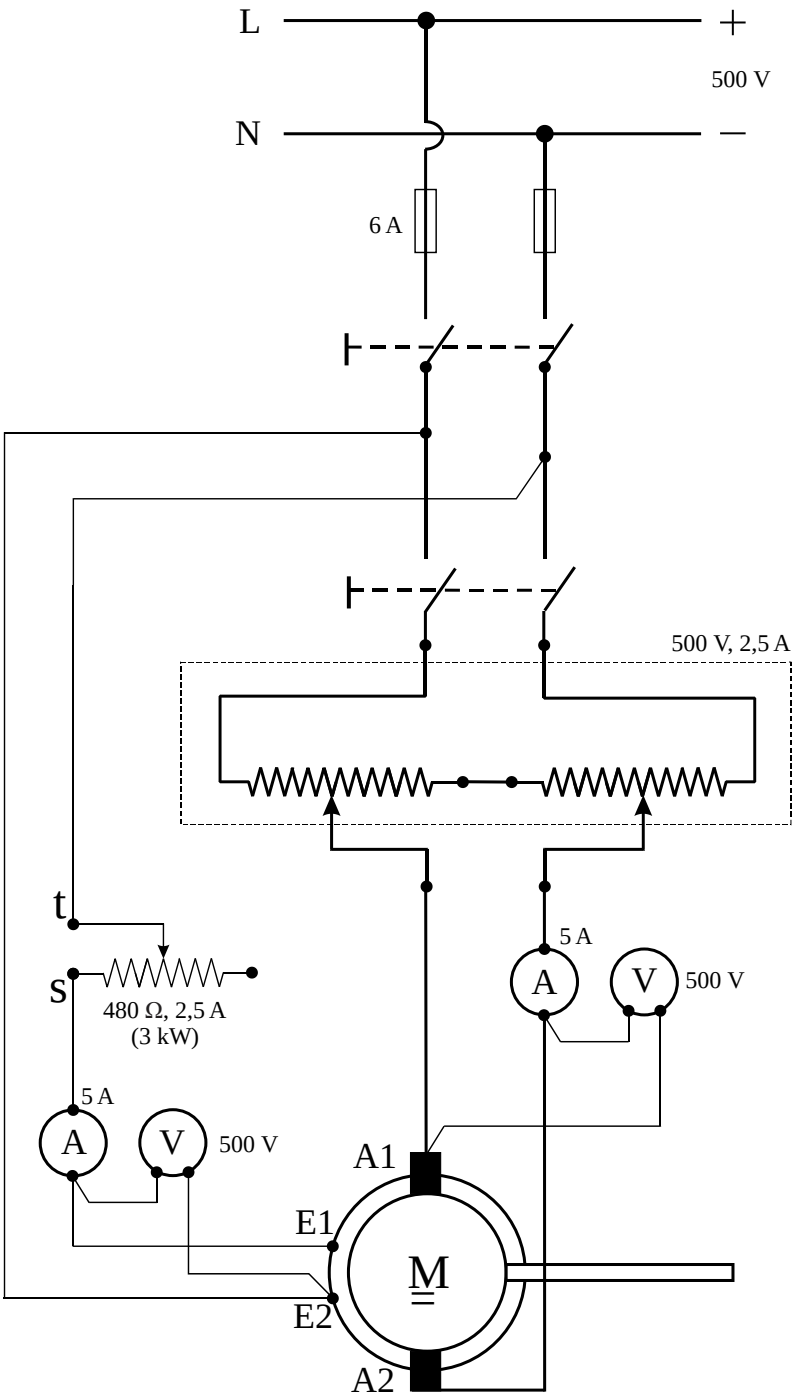
Усвајамо нпр. регулациони отпорник са сљедећим подацима: 480 Ω, 2,5 A (3 kW). За мјерења у огледу МПХ потребна су нам два волтметра и два амперметра (по један у колу индукта и индуктора), те тахометар за мјерење брзине обртања.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Табличан приказ мјерне опреме са одговарајућим мјерним опсезима за мјерења у огледу МПХ је дат у Табели 2-1, док је шема веза дата на Сл. 2-1.

Табела 2-1

Мјерни инструменти				
Амперметар (2 ком.)	Волтметар (2 ком.)	Регулациони отпорник (1 ком.)	Потенциометар (1 ком.)	Тахометар (1 ком.)
5 A	500 V	480 Ω, 2,5 A (3 kW)	500 Ω, 5 A	1000 o/min



Сл. 2-1

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

б) Укупна отпорност индукта, која је измјерена UI методом на температури 15°C, поред константних отпорности арматурног намотаја, намотаја помоћних полова и компензационог намотаја обухвата и промјенљиву отпорност угљено-графитних четкица. Како не располажемо са карактеристиком $R_a = f(I_a)$ усвајамо константан пад напона на четкицама $\Delta U_{čet}$ = 2 V. UI методом на температури 15°C је измјерена укупна отпорност кола индукта од R = 0,3855 Ω са струјом од I = 10 A, тако да за константан дио отпорности индукта на температури 15°C добијамо сљедећу вриједност:

$$R_{a0} = R - \frac{\Delta U_{čet}}{I} = 0,3855 - \frac{2}{10} = 0,1855\ \Omega,$$

док на радној температури 75°C она износи:

$$R_a = R_{a0} \cdot \frac{235+75}{235+15} = 0,1855 \cdot \frac{310}{250} \approx 0,23\ \Omega.$$

Номинална ЕМС генератора је:

$$E_n = U_{an} + R_a \cdot I_{an} + \Delta U_{čet} = 450 + 0,23 \cdot 100 + 2 = 475\ \text{V}.$$

Да бисмо одредили губитке празног хода при номиналној брзини обртања и номиналној вриједности побудне струје, потребно је, на основу спроведених мјерења у огледу МПХ, скицирати карактеристику $E_0 = f(I_p)$ за n_n = 1000 o/min, затим са те карактеристике очитати номиналну побудну струју, те скицирати карактеристику $P_{Fe} + P_{fv} = f(E_0)$ и очитати губитке празног хода за номиналну ЕМС. У ту сврху, потребно је за сваку вриједност побудне струје, арматурног напона и струје у огледу МПХ израчунати ЕМС према сљедећем изразу:

$$E_0 = U_{a0} - R_{a0} \cdot I_{a0} - \Delta U_{čet},$$

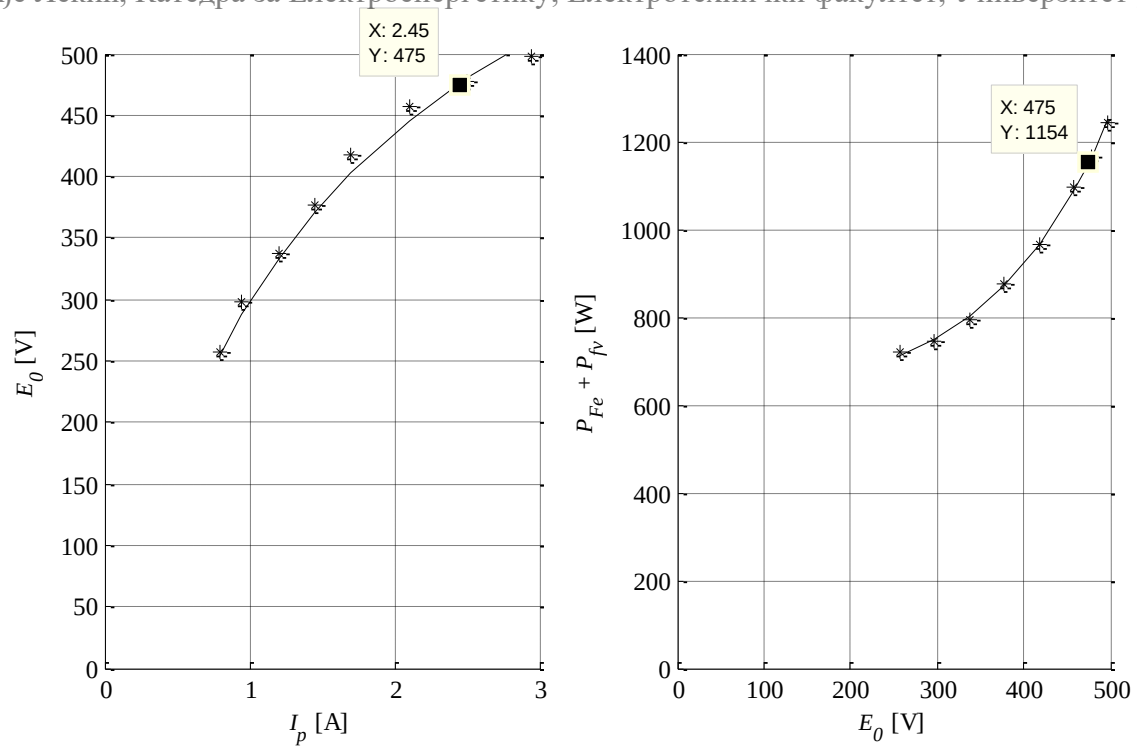
а затим и губитке празног хода, према сљедећем изразу:

$$P_{Fe} + P_{fv} = E_0 \cdot I_{a0} = U_{a0} \cdot I_{a0} - R_a \cdot I_{a0}^2 - \Delta U_{čet} \cdot I_{a0}.$$

На тај начин је попуњена Табела 2-2, а затим су на основу добијених резултата скициране карактеристике $E_0 = f(I_p)$ и $P_{Fe} + P_{fv} = f(E_0)$ за n_n = 1000 o/min на Сл. 2-2.

Табела 2-2

I_p [A]	U_{a0} [V]	I_{a0} [A]	E_0 [V]	$P_{Fe} + P_{fv}$ [W]
0,80	260	2,80	257	721
0,95	300	2,50	297	744
1,20	340	2,35	337	793
1,45	380	2,32	377	876
1,70	420	2,31	417	964
2,10	460	2,40	457	1098
2,50	480	2,44	477	1165
2,95	500	2,50	497	1244



Сл. 2-2

Са карактеристика на Сл. 2-2 за номиналну ЕМС E_n = 475 V, при номиналној брзини од n_n = 1000 o/min, очитавамо номиналну побудну струју од I_{pn} = 2,45 A, а затим и губитке празног хода $P_{Fen} + P_{fv}$ = $\boxed{1154\text{ W}}$ који одговарају номиналној побудној струји и номиналној брзини обртања.

в) Степен искориштења одређујемо методом одвојених губитака на основу измјерених отпорности индукта и индуктора, те очитаних вриједности номиналне побудне струје и губитака у празном ходу, а према структури губитака на Сл. 2-3.

Номинална електрична снага генератора износи:

$$P_{en} = U_{an} \cdot I_{an} = 450 \cdot 100 = 45\text{ kW}.$$

Номинални губици у бакру побуде (на радној температури 75°C) износе:

$$P_{Cupn} = R_{p0} \cdot I_{pn}{}^2 \cdot \frac{235+75}{235+15} = 165 \cdot (2,45)^2 \cdot \frac{310}{250} \approx 1228\text{ W}.$$

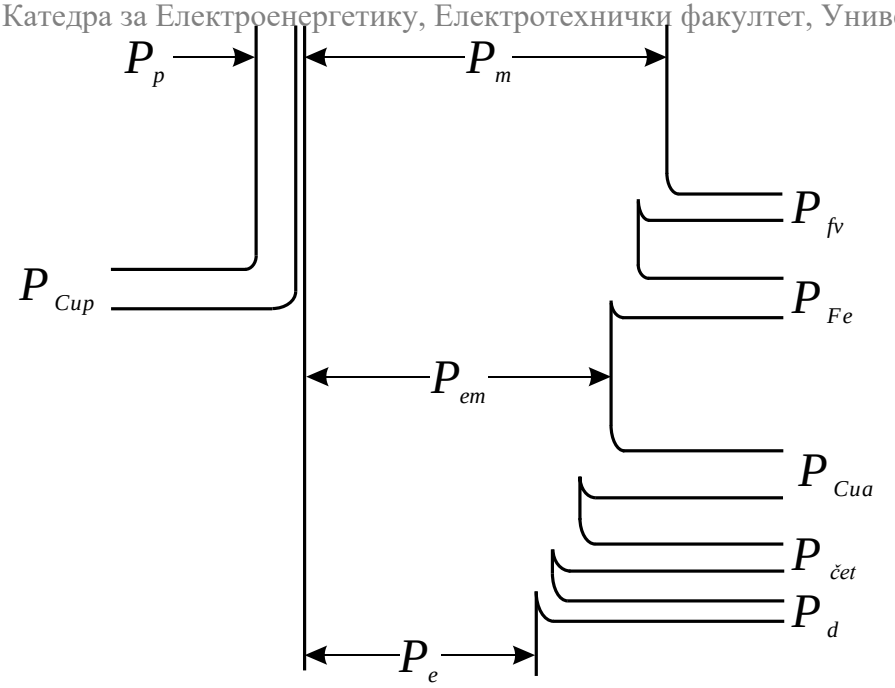
Номинални губици у бакру арматуре износе:

$$P_{Cuan} = R_a \cdot I_{an}{}^2 = 0,23 \cdot 100^2 = 2300\text{ W}.$$

Номинални губици на четкицама су:

$$P_{četn} = \Delta U_{čet} \cdot I_{an} = 2 \cdot 100 = 200\text{ W}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци



Сл. 2-3

Такође, према препорукама усвајамо додатне губитке у износу од 1 % номиналне снаге генератора[1]:

$$P_d = \frac{U_{an} \cdot I_{an}}{100} = \frac{450 \cdot 100}{100} = 450 \text{ W}.$$

Номинални степен искориштења генератора износи:

$$\eta_n = \frac{P_{en}}{P_{en} + P_{Cupn} + P_{Cuan} + P_{Fen} + P_{fv} + P_d},$$

$$\eta_n = \frac{45000}{45000 + 1228 + 2300 + 200 + 1154 + 450} \approx \boxed{0{,}8941} \text{ или } \boxed{89{,}41\ \%}.$$

г) Занемарујући грешку са којом су очитани губици празног хода, апсолутна грешка при одређивању степена искориштења методом одвојених губитака је дата сљедећим изразом:

$$\Delta\eta = \left|\frac{\partial\eta}{\partial R_a}\right| \cdot \Delta R_a + \left|\frac{\partial\eta}{\partial R_p}\right| \cdot \Delta R_p + \left|\frac{\partial\eta}{\partial P_d}\right| \cdot \Delta P_d.$$

Апсолутне грешке при мјерењу отпорности индукта и индуктора UI методом су дате сљедећим изразима:

$$\Delta R_a = \left|\frac{\partial R_a}{\partial U}\right| \cdot \Delta U + \left|\frac{\partial R_a}{\partial I}\right| \cdot \Delta I,\ \Delta R_p = \left|\frac{\partial R_p}{\partial U}\right| \cdot \Delta U + \left|\frac{\partial R_p}{\partial I}\right| \cdot \Delta I.$$

[1] Према међународним препорукама, код машина које имају компензациони намотај усвајамо додатне губитке у износу од 0,5 % номиналне електричне снаге, док код машина без компензационог намотаја усвајамо 1 %. Како у поставци задатка није поменут компензациони намотај, ради сигурности усвајамо додатне губитке у износу од 1 % номиналне електричне снаге машине.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Отпорност одређујемо као количник измјереног напона и струје, тако да вриједе сљедећи изрази:

$$\left|\frac{\partial R_a}{\partial U}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial U}\left(\frac{U}{I}\right)\right| = \frac{1}{I},\ \left|\frac{\partial R_p}{\partial U}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial U}\left(\frac{U}{I}\right)\right| = \frac{1}{I},\ \left|\frac{\partial R_a}{\partial I}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial I}\left(\frac{U}{I}\right)\right| = \frac{U}{I^2},\ \left|\frac{\partial R_p}{\partial I}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial I}\left(\frac{U}{I}\right)\right| = \frac{U}{I^2}.$$

Апсолутне грешке при мјерењу отпорности индукта и индуктора UI методом су дакле дате сљедећим изразима:

$$\Delta R_a = \frac{\Delta U}{I} + \frac{U}{I}\cdot\frac{\Delta I}{I},\ \Delta R_p = \frac{\Delta U}{I} + \frac{U}{I}\cdot\frac{\Delta I}{I}$$

Релативне грешке при мјерењу отпорности индукта и индуктора UI методом су:

$$\frac{\Delta R_a}{R_a} = \frac{\Delta R_a}{U/I} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I},\ \frac{\Delta R_p}{R_p} = \frac{\Delta R_a}{U/I} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I}$$

и једнаке су збиру одговарајућих релативних грешака при мјерењу напона $\Delta U/U$ и струје $\Delta I/I$.

Сличним поступком добијамо и сљедеће изразе:

$$\left|\frac{\partial \eta}{\partial R_a}\right| = \frac{\eta_n^{\ 2}}{P_{en}}\cdot I_{an}^{\ 2},\ \left|\frac{\partial \eta}{\partial R_p}\right| = \frac{\eta_n^{\ 2}}{P_{en}}\cdot I_{pn}^{\ 2},\ \left|\frac{\partial \eta}{\partial P_d}\right| = \frac{\eta_n^{\ 2}}{P_{en}}$$

тако да је апсолутна грешка при одређивању степена искориштења методом одвојених губитака дата сљедећим изразом:

$$\Delta\eta = \eta_n^{\ 2}\cdot\frac{R_a\cdot I_{an}^{\ 2}}{P_{en}}\cdot\frac{\Delta R_a}{R_a} + \eta_n^{\ 2}\cdot\frac{R_p\cdot I_{pn}^{\ 2}}{P_{en}}\cdot\frac{\Delta R_p}{R_p} + \eta_n^{\ 2}\cdot\frac{P_d}{P_{en}}\cdot\frac{\Delta P_d}{P_d},$$

док је одговарајућа релативна грешка:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{\eta_n}{P_{en}}\cdot\left[P_{Cuan}\cdot\left(\frac{\Delta R_a}{R_a}\right) + P_{Cupn}\cdot\left(\frac{\Delta R_p}{R_p}\right) + P_d\cdot\left(\frac{\Delta P_d}{P_d}\right)\right].$$

Највећу могућу релативну грешку у израчунатој вриједности за номинални степен искориштења генератора ћемо добити ако претпоставимо да је скретање свих инструмената најмање, тј. да износи 50 % према услову задатка. Како је класа тачности свих мјерних инструмената $k = 0{,}5$, за максималне релативне грешке при мјерењу напона и струје UI методом добијамо, уз скретања $U = 0{,}5\cdot U_m$ и $I = 0{,}5\cdot I_m$:

$$\left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{\max} = \frac{\frac{k}{100}\cdot U_m}{0{,}5\cdot U_m} = \frac{k}{50} = \frac{0{,}5}{50} = 0{,}01,$$

$$\left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{\max} = \frac{\frac{k}{100}\cdot I_m}{0{,}5\cdot I_m} = \frac{k}{50} = \frac{0{,}5}{50} = 0{,}01.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Релативне грешке при мјерењу отпорности индукта и индуктора UI методом према томе износе:

$$\left(\frac{\Delta R_a}{R_a}\right)_{\max} = \left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{\max} + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{\max} = 0,01 + 0,01 = 0,02\,,$$

$$\left(\frac{\Delta R_p}{R_p}\right)_{\max} = \left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{\max} + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{\max} = 0,01 + 0,01 = 0,02\,.$$

Према услову задатка, додатни губици могу процијенити са грешком до 20 %, што значи да је релативна грешка одређивања додатних губитака:

$$\left(\frac{\Delta P_d}{P_d}\right)_{\max} = 0,2\,.$$

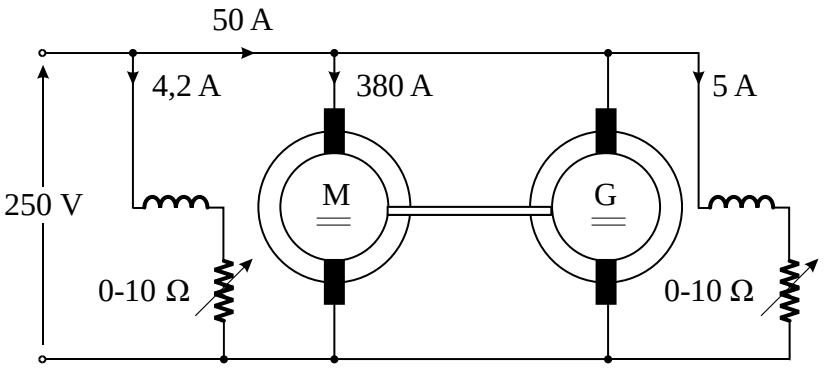
Коначно, највећа могућа релативна грешка у израчунатој вриједности за номинални степен искориштења генератора износи:

$$\left(\frac{\Delta \eta}{\eta}\right)_{max} = \frac{\eta_n}{P_{en}} \cdot \left[P_{Cuan} \cdot \left(\frac{\Delta R_a}{R_a}\right)_{max} + P_{Cupn} \cdot \left(\frac{\Delta R_p}{R_p}\right)_{max} + P_d \cdot \left(\frac{\Delta P_d}{P_d}\right)_{max} \right],$$

$$\left(\frac{\Delta \eta}{\eta}\right)_{\max} = \frac{0,8941}{45} \cdot \left(2,3 \cdot 0,02 + 1,228 \cdot 0,02 + 0,45 \cdot 0,2\right) \approx \boxed{0,0032} \text{ или } \boxed{0,32\ \%}\,.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

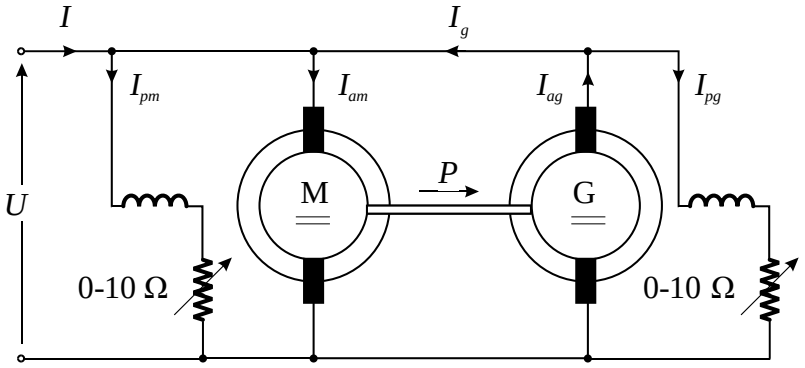
3. На Сл. 3-1 је приказана *Kapp*-ова метода испитивања двије машине за једносмјерну струју са паралелном побудом. Потребно је израчунати степен искориштења обје машине ако је отпорност индукта сваке од њих (без прелазних отпора на контактима дирки) 0,02 Ω. Занемарити додатне губитке.



Сл. 3-1

Рјешење:

Ако уведемо ознаке као на Сл. 3-2, добијамо сљедеће вриједности напона и струја мотора и генератора: $U = 250$ V, $I = 54{,}2$ A, $I_{pm} = 4{,}2$ A, $I_{am} = 380$ A, $I_m = 384{,}2$ A, $I_{pg} = 5$ A, $I_{ag} = 335$ A, $I_g = 330$ A.



Сл. 3-2

Губици у бакру индукта мотора и генератора износе:

$$P_{Cuam} = R_a \cdot I_{am}{}^2 = 0{,}02 \cdot 380^2 = \boxed{2888\ \text{W}},\ P_{Cuag} = R_a \cdot I_{ag}{}^2 = 0{,}02 \cdot 335^2 = \boxed{2244{,}5\ \text{W}}.$$

Губици у бакру побуде мотора и генератора износе:

$$P_{Cupm} = U \cdot I_{pm} = 250 \cdot 4{,}2 = \boxed{1050\ \text{W}},\ P_{Cupg} = U \cdot I_{pg} = 250 \cdot 5 = \boxed{1250\ \text{W}}.$$

Губици на четкицама мотора и генератора износе:

$$P_{četm} = \Delta U_{čet} \cdot I_{am} = 2 \cdot 380 = \boxed{760\ \text{W}},\ P_{četg} = \Delta U_{čet} \cdot I_{ag} = 2 \cdot 335 = \boxed{670\ \text{W}}.$$

Електрична снага коју мотор-генераторска група узима из мреже једнака је суми свих губитака у обје машине:

$$U \cdot I = P_{Cupm} + P_{Cupg} + P_{Cuam} + P_{Cuag} + P_{četm} + P_{četg} + P_{dm} + P_{dg} + P_{Fem} + P_{Feg} + P_{fvm} + P_{fvg}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Како се обје машине обрћу истом брзином обртања, закључујемо да су губици трења и вентилације једнаки за обје машине:

$$P_{fvm} = P_{fvg} = P_{fv}\,.$$

Како се побудне струје машина међусобно разликују, закључујемо да се губици у гвожђу мотора и генератора међусобно разликују. Претпостављајући да те разлике нису значајне усвајамо да су губици у гвожђу приближно једнаки за обје машине:

$$P_{Fem} \approx P_{Feg} = P_{Fe}\,.$$

Уз наведене претпоставке, за збир губитака у гвожђу и губитака усљед трења и вентилације добијамо сљедећу вриједност:

$$P_{Fe} + P_{fv} \approx \frac{1}{2}\cdot\left(U\cdot I - P_{Cupm} - P_{Cupg} - P_{Cuam} - P_{Cuag} - P_{četm} - P_{četg}\right),$$

$$P_{Fe} + P_{fv} \approx \frac{1}{2}\cdot\left(250\cdot 54,2 - 1050 - 1250 - 2888 - 2244,5 - 760 - 670\right) \approx 2343,75\ \mathrm{W}\,.$$

Степени искориштења мотора и генератора износе:

$$\eta_m = \frac{P}{U\cdot I_m} = 1 - \frac{P_{Cupm} + P_{Cuam} + P_{četm} + P_{Fe} + P_{fv}}{U\cdot I_m} =$$
$$= 1 - \frac{1050 + 2888 + 760 + 2343,75}{250\cdot 384,2} \approx \boxed{0,9267} \text{ или } \boxed{92,67\ \%},$$

$$\eta_g = \frac{U\cdot I_g}{U\cdot I_g + P_{Cupg} + P_{Cuag} + P_{četg} + P_{Fe} + P_{fv}} =$$
$$= \frac{250\cdot 330}{250\cdot 330 + 1250 + 2244,5 + 670 + 2343,75} \approx \boxed{0,9269} \text{ или } \boxed{92,69\ \%}.$$

НАПОМЕНА: *Из добијених резултата се види да су степени искориштења мотора и генератора готово идентични. Стога се механички губици (збир губитака у гвожђу и усљед трења и вентилације) мотора и генератора могу јако тачно процијенити уколико се крене од претпоставке да су степени искориштења мотора и генератора једнаки. Наиме¸ тада вриједи сљедећа једнакост*:

$$\eta_m = \eta_g = \frac{P}{U\cdot I_m} = \frac{U\cdot I_g}{P}\,,$$

из које добијамо вриједност механичке снаге коју мотор предаје генератору:

$$P = U\cdot\sqrt{I_g\cdot I_m} = 250\cdot\sqrt{330\cdot 384,2} \approx 89018\ \mathrm{W}\,.$$

Степени искориштења мотора и генератора на основу овакве претпоставке износе:

$$\eta_m = \frac{P}{U\cdot I_m} = \frac{89018}{250\cdot 384,2} \approx \boxed{0,9268} \text{ или } \boxed{92,68\ \%}\,, \eta_g = \frac{U\cdot I_g}{P} = \frac{250\cdot 330}{89018} \approx \boxed{0,9268} \text{ или } \boxed{92,68\ \%}\,.$$

што је јако блиско резултату који је већ добијен на основу претпоставке о једнаким губицима у гвожђу обје машине.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Укупни губици мотора и генератора под претпоставком једнаких степена искоришћења износе:

$$\Sigma P_{gubm} = \frac{1-\eta_m}{\eta_m} \cdot P = \frac{1-0,9268}{0,9268} \cdot 89018 \approx \boxed{7030,8\ \mathrm{W}},$$

$$\Sigma P_{gubg} = \left(1-\eta_g\right) \cdot P = \left(1-0,9268\right) \cdot 89018 \approx \boxed{6516\ \mathrm{W}}.$$

Механички губици (збир губитака у гвожђу и усљед трења и вентилације) мотора и генератора у том случају износе:

$$P_{Fem} + P_{fv} = \Sigma P_{gubm} - P_{Cuam} - P_{Cupm} - P_{četm} = 7030,8 - 2888 - 1050 - 760 \approx \boxed{2332,8\ \mathrm{W}},$$

$$P_{Feg} + P_{fv} = \Sigma P_{gubg} - P_{Cuag} - P_{Cupg} - P_{četg} = 6516 - 2244,5 - 1250 - 670 \approx \boxed{2351,5\ \mathrm{W}}.$$